

无人机自主智能化技术综述

Survey on Intelligent Autonomy Technologies for Unmanned Aerial
Vehicles

课程名称 自动化导论

学 号

姓 名

院 系 控制科学与工程学院

日 期 2026 年 4 月

摘要

无人机自主智能化是自动化与机器人领域当前最具活力的研究方向之一。本文系统综述了该方向的研究现状与发展趋势，内容涵盖感知与状态估计、运动规划、集群协同、新型平台设计四大核心技术方向，以及精准农业、基础设施巡检、搜索救援等典型应用场景。在技术层面，重点介绍了视觉惯性里程计、无需显式距离场的梯度规划、去中心化集群协同规划、事件相机高速感知等代表性方法；在前沿热点层面，梳理了深度强化学习端到端飞行控制、三维高斯溅射场景表示与导航、以及大语言模型赋能多机任务规划等新兴研究方向。综述表明，无人机自主智能化正从单机自主向集群自主、从结构化环境向未知复杂场景、从规则驱动向数据与学习驱动持续演进，具有广阔的技术空间与应用前景。

关键词：无人机；自主导航；视觉惯性里程计；轨迹规划；无人机集群；强化学习；大语言模型；精准农业

Abstract

The autonomous intelligence of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) is currently one of the most dynamic research directions in the fields of automation and robotics. This paper systematically reviews the research status and development trends in this area, covering four core technical directions: perception and state estimation, motion planning, swarm coordination, and novel platform design, as well as typical application scenarios such as precision agriculture, infrastructure inspection, and search and rescue. At the technical level, it highlights representative methods including visual-inertial odometry, gradient-based planning without explicit distance fields, decentralized swarm cooperative planning, and high-speed perception using event cameras. At the frontier level, it outlines emerging research directions such as end-to-end flight control based on deep reinforcement learning, 3D Gaussian splatting for scene representation and navigation, and large language model-empowered multi-agent task planning. The survey demonstrates that UAV autonomous intelligence is continuously evolving from single-agent autonomy to swarm autonomy, from structured environments to unknown complex scenes, and from rule-driven to data- and learning-driven approaches, presenting broad technological space and application prospects.

Keywords: UAV; Autonomous Navigation; Visual-Inertial Odometry; Trajectory Planning; UAV Swarm; Reinforcement Learning; Large Language Model; Precision Agriculture

目录

1	引言	4
2	自主飞行系统总体框架	4
3	感知与状态估计	5
3.1	视觉惯性里程计	5
3.2	事件相机用于高速动态感知	6
3.3	小型化与轻量化	6
4	运动规划	6
4.1	轨迹规划的数学基础	6
4.2	最小 Snap 轨迹生成	7
4.3	EGO-Planner: 无需显式距离场的梯度规划	7
4.4	FUEL: 快速自主探索	7
5	多机集群协同	7
5.1	集群系统的核心挑战	7
5.2	去中心化集群规划: EGO-Swarm	8
5.3	野外微型集群	8
6	应用现状	8
6.1	精准农业	8
6.2	基础设施巡检	8
6.3	搜索与救援	9
7	前沿研究热点	9
7.1	深度强化学习与端到端飞行控制	9
7.2	三维高斯溅射与新型场景表示	9
7.3	基础模型与大语言模型赋能	10
8	主要挑战与发展趋势	10
8.1	当前主要挑战	10
8.2	未来发展趋势	11

1 引言

无人机（UAV）自主飞行技术自 21 世纪初发展至今，经历了从遥控操作、半自主辅助到完全自主导航的深刻变革。早期的无人机系统高度依赖人工遥控，飞手需要接受大量专业培训，且操作范围受到通信距离和视线限制。随着嵌入式计算能力的提升、轻量化传感器的普及以及深度学习算法的突破，无人机已能够在 GPS 拒止、视觉受干扰等恶劣条件下实现全程自主飞行。

从现实需求来看，无人机的自主智能化展现出了极为广泛的应用价值。在民用领域，精准农业中的作物监测与精准施药 [1]、基础设施的日常巡检 [2]、以及复杂灾害场景中的搜索救援均对无人机的自主能力提出了迫切需求。在技术研究层面，自主无人机平台也成为验证感知、规划、控制新算法的理想载体 [3,4]。

然而，实现真正的全自主飞行仍面临多重挑战。在感知层面，GPS 拒止环境下的高精度定位、高速动态障碍物的实时感知是核心难题 [5]；在规划层面，如何在有限算力下实时生成安全光滑的轨迹是研究重点 [4]；在系统层面，多机集群的分布式协调与通信受限问题尚未完全解决 [6]。

为了更深入地理解这些技术瓶颈，本文结合课程所学，尝试梳理无人机自主智能化领域的研究现状与发展脉络。第2节从系统工程的角度介绍自主飞行系统的总体架构；第3节综述感知与状态估计的代表性方法；第4节讨论运动规划的主流技术路线；第5节介绍多机集群协同的研究进展；第6节梳理主要应用场景现状；第7节聚焦近年涌现的前沿热点方向；第8节总结当前挑战并展望发展趋势；第9节给出结论。

2 自主飞行系统总体框架

从系统集成的角度来看，一套完整的自主无人机算法平台通常由感知、状态估计、建图、规划、控制五个核心模块自底向上依次构成，各模块之间形成紧耦合的数据流与信息处理流水线。

感知层负责从外部世界获取原始信息，典型传感器包括单目/双目摄像头、深度相机、激光雷达（LiDAR）、惯性测量单元（IMU）以及近年兴起的事件相机 [5]。不同传感器在量程、刷新率、功耗和成本上各有优劣，实际系统往往采用多传感器融合策略。

状态估计层融合感知数据，实时输出飞行器的位置、速度、姿态等全状态量。视觉惯性里程计（VIO）是 GPS 拒止环境下的主流方案 [3]，而融合动力学模型的方法则能进一步提升外力估计精度 [7]。

建图层将感知数据累积为供规划模块使用的环境地图，常见表示形式包括占据栅格地图、欧氏符号距离场（ESDF）和近年的三维高斯溅射（3DGS）隐式地图 [8]。

规划层在建好的地图上求解安全、光滑、动力学可行的飞行轨迹。经典方法以最小化 Snap（位置四阶导数）为目标，将轨迹参数化为分段多项式并通过二次规划求解 [9]；近年则涌现出无需 ESDF 的梯度规划 [4]、基于探索的分层规划 [10] 等更高效的方案。

控制层接收规划轨迹，结合当前状态估计，输出油门、姿态等底层指令驱动电机执行。近年来，基于强化学习的端到端控制方法开始挑战传统的分层控制架构 [11]。

在查阅相关文献时可以发现，这一经典的五层架构在浙江大学 FAST-Lab 的多项开源项目中得到了直观的体现 [4,7,12]，这也是当前受学术界和工业界青睐的一种系统设计范式。

3 感知与状态估计

3.1 视觉惯性里程计

视觉惯性里程计（Visual-Inertial Odometry, VIO）通过紧耦合摄像头与 IMU 数据，利用非线性优化方法在线估计飞行器的六自由度位姿，是 GPS 拒止环境中无人机自主定位的主流技术路线。

VINS-Mono [3] 是该方向的奠基性工作之一，由香港科技大学沈劭劼团队提出。该系统采用滑动窗口非线性优化框架，通过 IMU 预积分将惯性约束紧耦合进视觉特征优化问题，同时集成鲁棒初始化、在线外参标定和四自由度位姿图优化等完整模块。VINS-Mono 在 EuRoC 等标准基准数据集上达到了厘米级定位精度，开源实现被学术界和工业界广泛使用，引用量数千次。

在 VINS-Mono 的基础上，浙江大学 FAST-Lab 进一步提出了融合视觉—惯性—动力学信息的 VID-Fusion 系统 [7]。该工作在优化框架中新增四旋翼动力学因子，将螺旋桨转速信息纳入状态估计，从而在精确估计六自由度位姿的同时输出三自由度外力估计。这一能力对于携带载荷或在风场中飞行的无人机尤为重要，是 VID-Fusion 相比纯视觉惯性方法的核心优势。

3.2 事件相机用于高速动态感知

传统基于帧的摄像头存在运动模糊和高延迟的固有缺陷，难以应对高速动态目标的实时感知需求。事件相机（Event Camera）作为一种仿生视觉传感器，以微秒级时间分辨率异步输出每个像素点的亮度变化事件，在高速场景下具有显著优势。

Falanga 等人 [5] 首次将事件相机应用于四旋翼无人机的动态障碍物规避，提出基于事件流时间信息区分动态/静态物体的算法，全感知—规划—控制闭环延迟仅约 3.5 毫秒，在无人机以相对速度超过 10 m/s 飞行时仍能可靠避障。该工作发表于 Science Robotics，为事件相机在机器人领域的实用化树立了标杆。

3.3 小型化与轻量化

面向体积和功耗受限的微型无人机，FAST-Lab 还开发了轴距仅 8 厘米的最小自主飞行系统。该系统通过时分复用单一摄像头同时实现深度感知与视觉定位：奇数帧开启结构光点阵投影用于计算高精度深度图，偶数帧关闭投影输出灰度图用于特征追踪定位。这一创新方案以极低的硬件成本实现了完整的自主飞行功能，为微型群体机器人的低成本量产提供了路径。

4 运动规划

4.1 轨迹规划的数学基础

无人机运动规划的核心任务是在给定起点、终点和环境地图的条件下，求解一条满足动力学可行性、无碰撞约束和平滑性要求的最优飞行轨迹。形式上，这一问题可描述为带约束的泛函优化：

$$\min_{\mathbf{p}(t)} J(\mathbf{p}(t)) \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{p}(t) \in \mathcal{F}_{\text{free}}, \|\mathbf{v}(t)\| \leq v_{\text{max}}, \|\mathbf{a}(t)\| \leq a_{\text{max}}, \forall t \in [0, T] \quad (1)$$

其中 $\mathbf{p}(t)$ 为空间轨迹， $\mathcal{F}_{\text{free}}$ 为无障碍自由空间， v_{max} 和 a_{max} 分别为速度与加速度上限， T 为飞行时长，代价函数 J 通常同时惩罚轨迹的控制代价（如加加速度或 Snap）与碰撞风险。

4.2 最小 Snap 轨迹生成

Mellinger 和 Kumar [9] 提出的最小 Snap 方法是无人机轨迹生成的奠基性工作，将轨迹参数化为分段多项式，以最小化 Snap（位置四阶导数）为目标，通过二次规划（QP）高效求解满足中间路点约束和微分平坦性约束的全局最优轨迹。该方法在 GRASP Lab 的四旋翼平台上实现了 5 到 10 倍机身长度每秒的高速精确飞行，引用量超过 2400 次，至今仍是轨迹生成领域最重要的基线方法。

4.3 EGO-Planner：无需显式距离场的梯度规划

基于梯度下降的轨迹优化方法通常需要预先构建欧氏符号距离场（ESDF），以便在优化过程中计算障碍物距离梯度。然而 ESDF 的构建和维护本身需要较大计算开销，制约了规划器的实时性。

浙江大学 FAST-Lab 提出的 EGO-Planner [4] 通过引入引导点对机制，直接从占据地图中提取碰撞段与无碰撞引导路径之间的方向信息作为替代梯度，完全绕开了 ESDF 的构建需求。该方法将单次规划耗时压缩至约 1 毫秒，在多个室内外场景的飞行测试中表现出优于当时最优方法的综合性能，开源后成为无人机局部规划领域使用最广泛的基线，并被后续的 EGO-Swarm [6] 等工作直接扩展至多机场景。

4.4 FUEL：快速自主探索

在搜索救援等未知环境探索任务中，无人机不仅需要规划安全轨迹，还需自主决定下一步探索的目标区域。香港科技大学沈劭劼团队提出的 FUEL [10] 引入增量式前沿信息结构（FIS），将全局覆盖路径规划、局部视点优化和最小时间轨迹生成组织为三级层次化规划框架。实验表明，FUEL 的探索效率较当时最优方法提升了 3 到 8 倍，是无人机自主探索方向的代表性工作。

5 多机集群协同

5.1 集群系统的核心挑战

多无人机集群在探测覆盖范围、任务并行度和系统容错性方面具有单机系统无法比拟的优势，是无人机技术走向实用化的重要方向。然而，集群系统的设计面临三大核心挑战：（1）在通信带宽和可靠性受限条件下的分布式协调；（2）高密度飞行时个体间的实时碰撞规避；（3）在局部信息不完整时保障全局任务目标的达成 [6]。

5.2 去中心化集群规划：EGO-Swarm

FAST-Lab 在 EGO-Planner 基础上提出了面向集群场景的 EGO-Swarm [6]，实现了完全去中心化的多四旋翼自主集群导航。每架无人机独立运行感知、建图和规划模块，仅通过异步广播与邻近个体共享规划轨迹，并将他机轨迹作为动态障碍物纳入自身的优化问题。这一设计将通信需求降至最低，在拥塞室内环境和户外复杂地形中均完成了多机同时飞行的测试验证。

5.3 野外微型集群

在 EGO-Swarm 框架的基础上，FAST-Lab 进一步将集群系统推向真实野外场景 [12]。该工作开发了掌上大小的全自主微型飞行机器人，提出时空联合优化的可扩展轨迹规划器，可在数毫秒内求解满足避障、防碰、动力学可行和时间分配等多重约束的优质轨迹。实验在密集森林中成功完成了多机编队飞行，是迄今为止微型无人机集群在非结构化野外环境自主飞行的最具代表性的成果之一，该成果发表于 Science Robotics 封面。

6 应用现状

6.1 精准农业

精准农业是无人机规模化商业应用最为成熟的领域之一。无人机搭载多光谱、高光谱或热红外传感器，可对大面积农田进行快速、低成本的遥感监测，获取作物健康状况、水分分布、产量估算等关键信息 [1]。相比卫星遥感，无人机具有更高的时间灵活性和空间分辨率；相比有人驾驶飞机，其运营成本更低。此外，植保无人机的精准定点施药可显著降低农药用量和环境污染，已在中国、日本等国家实现大规模商业化推广。

6.2 基础设施巡检

电力线路、油气管道、桥梁、隧道等基础设施的定期巡检传统上需要大量人力投入，且存在较高的安全风险。无人机自动化巡检方案正在逐步替代人工巡检，尤其在地下管廊、地铁隧道、电梯井等狭长空间中，空地双模机器人展现出独特优势。

浙大湖州研究院孵化的 Roller-Quadrotor [2] 是该方向的代表性平台，该系统将独轮驱动机构与四旋翼飞行器集成为一体，在平坦地面以滚动模式行进时能耗仅为

飞行模式的约 25%，同时具备穿越仅为自身直径一半宽度障碍物的通过能力。这种兼顾节能与灵活性的双模态设计，为复杂室内工业环境的长时间自主巡检提供了新的解决思路。

6.3 搜索与救援

在地震、洪涝等自然灾害救援场景中，无人机可迅速部署进入人员无法到达的危险区域，通过视觉和热成像传感器执行幸存者搜寻任务。FUEL 等自主探索算法 [10] 能够驱动无人机在完全未知的三维空间中自动规划探索路径，最大化单位时间内扫描覆盖的面积。在通信中断的灾区，自主集群系统还可承担中继通信节点的功能，扩大救援指挥的覆盖范围。

7 前沿研究热点

7.1 深度强化学习与端到端飞行控制

传统无人机控制系统采用感知—规划—控制的分层架构，各模块独立设计，接口定义明确但信息传递存在损耗。近年来，深度强化学习为构建端到端飞行控制策略提供了新思路。

Kaufmann 等人 [11] 于 2023 年在 Nature 上发表了里程碑式成果：其训练的深度强化学习飞行控制器 Swift 在真实物理竞速赛道上以更低的平均圈速击败三名人类世界冠军。Swift 仅依赖机载 IMU 和视觉传感器，在仿真环境中通过强化学习训练后，结合少量真实数据微调即可迁移至物理平台，展现了强化学习在极限性能飞行控制中的巨大潜力。

2025 年，Nature Machine Intelligence 发表的另一项工作进一步提出基于可微物理仿真的视觉敏捷飞行方法 [13]，将深度神经网络与可微分物理模型结合，通过端到端反向传播优化控制策略，在未知复杂环境中实现了 90% 以上的单机成功率，并验证了多智能体无通信自组织协调飞行能力。

7.2 三维高斯溅射与新型场景表示

神经辐射场（NeRF）及其后续的三维高斯溅射（3D Gaussian Splatting, 3DGS）技术的出现，为无人机导航提供了全新的场景表示方式。与传统占据地图相比，3DGS

能以紧凑的形式存储高保真的光照和几何信息，支持实时渲染，并可直接从无人机拍摄的 RGB 图像序列重建。

Chen 等人提出的 Splat-Nav [8] 是将 3DGS 应用于机器人导航的代表性工作。该系统包含基于严格碰撞约束的多面体安全走廊规划模块 Splat-Plan 和 25 Hz 视觉定位模块 Splat-Loc，规划频率超过 2 Hz，比基于 NeRF 的方法快一个数量级，并支持通过自然语言描述指定导航目标，在仿真和真实无人机平台上均完成了安全自主飞行验证。

7.3 基础模型与大语言模型赋能

以 GPT 系列为代表的大语言模型（LLM）和更广泛的基础模型（Foundation Model）正在从语言理解向机器人决策快速渗透。Firoozi 等人 [14] 系统综述了基础模型在机器人领域的应用现状，指出其在感知语义理解、任务分解、代码生成和人机交互方面具有突出潜力，同时指出训练数据匮乏、实时推理延迟和安全保障是三大核心瓶颈。

在多无人机任务规划层面，Cui 等人 [15] 提出 TPML 框架，以大语言模型作为自然语言命令的解析接口，将操作员意图转化为可执行的多机协调代码，实现了单条语言指令驱动多机同步与异步任务协作，为人机交互式无人机集群操控提供了新的范式。

8 主要挑战与发展趋势

8.1 当前主要挑战

综合以上各方向的研究现状，当前无人机自主智能化领域面临以下主要挑战：

1. **极端环境鲁棒性：**烟雾、强光、低纹理、低光照等极端视觉条件会导致基于视觉的定位算法大幅退化，极寒环境下螺旋桨结冰也是至今未完全解决的工程难题。
2. **机载算力与功耗约束：**强化学习、3DGS 等新兴算法的推理开销远超传统方法，如何在百克级平台上实现实时运行是核心工程挑战。
3. **大规模集群通信与协调：**当集群规模从十架扩展至百架甚至千架时，现有去中心化方案面临通信干扰、状态爆炸和任务协调复杂度急剧上升等问题 [12]。

4. **安全性与可靠性认证**: 基于深度学习的感知和控制模块缺乏形式化验证手段, 这严重制约了无人机在城市等高风险场景中的合规商业部署 [11]。
5. **跨域迁移与泛化**: 无论是强化学习策略还是视觉感知模型, 从仿真环境迁移至现实世界 (sim-to-real gap) 以及从一种场景泛化至另一种场景, 仍是制约系统实用化的关键瓶颈 [13]。

8.2 未来发展趋势

面向上述挑战, 无人机自主智能化领域未来有望在以下方向取得重要突破:

- **多模态感知融合**: 事件相机 [5]、毫米波雷达、固态激光雷达等新型传感器将与传统 RGB 相机深度融合, 大幅提升极端条件下的感知鲁棒性;
- **基础模型赋能的任务规划**: 大语言模型 [14,15] 将承担高层任务理解与分解, 与底层运动规划形成“语义规划 + 物理执行”的两层架构;
- **隐式场景表示与导航**: 3DGS [8] 等隐式表示将逐步取代传统占据地图, 支持更丰富的场景语义理解和更高效的规划;
- **从半自主到全自主的渐进演进**: 近期以人在环路的监督自主模式为主流, 随着安全认证体系的完善, 无人机将逐步过渡到完全脱离人工干预的全自主作业 [12];
- **异构集群与空地协同**: 无人机与地面机器人、水面无人艇的跨域异构协作, 将大幅拓展无人系统的任务边界, 特别适用于大范围灾害响应和复杂工业场景 [2]。

9 总结

本文首先基于文献调研, 对无人机自主智能化技术的研究现状与发展趋势进行了初步的归纳与梳理。在感知与状态估计方面, 以 VINS-Mono [3] 为代表的视觉惯性里程计已高度成熟并广泛部署, VID-Fusion [7] 等融合动力学信息的方法进一步提升了复杂载荷场景的鲁棒性, 而事件相机 [5] 正成为高速动态感知的新兴利器。

在运动规划方面, 最小 Snap 方法 [9] 奠定了轨迹优化的数学基础, EGO-Planner [4] 通过无需 ESDF 的梯度规划大幅降低了计算开销, FUEL [10] 则为未知环境自主探索提供了高效解决方案。

在集群协同方面, EGO-Swarm [6] 和野外微型集群 [12] 分别验证了去中心化集群规划框架在室内外复杂场景下的可行性, 是该方向最具代表性的开源工作。

在前沿热点方面，深度强化学习赋能的竞速级飞行控制 [11]、可微物理仿真驱动的视觉敏捷飞行 [13]、三维高斯溅射场景导航 [8]、以及大语言模型赋能的多机任务规划 [14, 15]，共同描绘了无人机智能化技术未来演进的多条路径。

在应用层面，精准农业 [1]、基础设施巡检 [2] 和搜索救援 [10] 已是无人机商业化程度最高的三大方向，并持续受益于上述基础技术的进步。

展望未来，随着计算硬件、新型传感器与人工智能算法的协同突破，无人机的自主能力必将迎来进一步跃升。作为《自动化导论》这门课的延伸思考，我相信从实验室里的研究原型走向千行百业的实际部署，无人机技术将在低空经济、广域监测等领域中释放出巨大的自动化红利，这也是自动化专业学子在未来可以持续关注和探索的广阔方向。

参考文献

- [1] C. Yumnam, A. B. Marak, M. Kumar, S. Khatri, S. Kumar, S. Soni, K. Kabil, V. Balaji, R. K. Sahni, S. P. Kumar, and V. P. Chaudhary, “Utilising Drones in Agriculture: A Review on Remote Sensors, Image Processing and Their Application,” *Modern Agriculture*, vol. 3, p. e70021, Dec. 2025.
- [2] Z. Zheng, J. Wang, Y. Wu, Q. Cai, H. Yu, R. Zhang, J. Tu, J. Meng, G. Lu, and F. Gao, “Roller-Quadrotor: A Novel Hybrid Terrestrial/Aerial Quadrotor with Unicycle-Driven and Rotor-Assisted Turning,” in *2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, (Detroit, MI, USA), pp. 6927–6934, IEEE, Oct. 2023.
- [3] T. Qin, P. Li, and S. Shen, “VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, pp. 1004–1020, Aug. 2018.
- [4] X. Zhou, Z. Wang, H. Ye, C. Xu, and F. Gao, “EGO-Planner: An ESDF-Free Gradient-Based Local Planner for Quadrotors,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 6, pp. 478–485, Apr. 2021.
- [5] D. Falanga, K. Kleber, and D. Scaramuzza, “Dynamic obstacle avoidance for quadrotors with event cameras,” *Science Robotics*, vol. 5, p. eaaz9712, Mar. 2020.

- [6] X. Zhou, J. Zhu, H. Zhou, C. Xu, and F. Gao, “EGO-Swarm: A Fully Autonomous and Decentralized Quadrotor Swarm System in Cluttered Environments,” in *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 4101–4107, May 2021.
- [7] Z. Ding, T. Yang, K. Zhang, C. Xu, and F. Gao, “VID-Fusion: Robust Visual-Inertial-Dynamics Odometry for Accurate External Force Estimation,” in *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, (Xi’an, China), pp. 14469–14475, IEEE, May 2021.
- [8] T. Chen, O. Shorinwa, J. Bruno, A. Swann, J. Yu, W. Zeng, K. Nagami, P. Dames, and M. Schwager, “Splat-Nav: Safe Real-Time Robot Navigation in Gaussian Splatting Maps,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 41, pp. 2765–2784, 2025.
- [9] D. Mellinger and V. Kumar, “Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors,” in *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, (Shanghai, China), pp. 2520–2525, IEEE, May 2011.
- [10] B. Zhou, Y. Zhang, X. Chen, and S. Shen, “FUEL: Fast UAV Exploration Using Incremental Frontier Structure and Hierarchical Planning,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 6, pp. 779–786, Apr. 2021.
- [11] E. Kaufmann, L. Bauersfeld, A. Loquercio, M. Müller, V. Koltun, and D. Scaramuzza, “Champion-level drone racing using deep reinforcement learning,” *Nature*, vol. 620, pp. 982–987, Aug. 2023.
- [12] X. Zhou, X. Wen, Z. Wang, Y. Gao, H. Li, Q. Wang, T. Yang, H. Lu, Y. Cao, C. Xu, and F. Gao, “Swarm of micro flying robots in the wild,” *Science Robotics*, vol. 7, p. eabm5954, May 2022.
- [13] Y. Zhang, Y. Hu, Y. Song, D. Zou, and W. Lin, “Learning vision-based agile flight via differentiable physics,” *Nature Machine Intelligence*, vol. 7, pp. 954–966, June 2025.
- [14] R. Firoozi, J. Tucker, S. Tian, A. Majumdar, J. Sun, W. Liu, Y. Zhu, S. Song, A. Kapoor, K. Hausman, B. Ichter, D. Driess, J. Wu, C. Lu, and M. Schwager,

“Foundation models in robotics: Applications, challenges, and the future,” *The International Journal of Robotics Research*, vol. 44, pp. 701–739, Apr. 2025.

- [15] J. Cui, G. Liu, H. Wang, Y. Yu, and J. Yang, “TPML: Task Planning for Multi-UAV System with Large Language Models,” in *2024 IEEE 18th International Conference on Control & Automation (ICCA)*, (Reykjavík, Iceland), pp. 886–891, IEEE, June 2024.